

SOLUÇÃO TÉCNICA COMPLETA

GovFlow AI

Vídeo-Pitch Enterprise Challenge

Segundo Instrumento Avaliativo do TCC

Automação Inteligente de Processos Governamentais para Contadores

Front-end + Back-end + Banco de Dados em Nuvem — dois robôs de RPA reais, ponta a ponta

O Problema e a Solução

Automação de ponta a ponta para escritórios de contabilidade

O PROBLEMA

Roberto, contador PJ

- Perde boa parte do tempo útil do escritório em trabalho manual
- Triagem de documentos, redigitação de dados, protocolo em portais como o Redesim e o e-CAC
- Um processo que leva em média 40 minutos por abertura de empresa — e se repete a cada cliente

A SOLUÇÃO

GovFlow AI

- ✓ Contador envia um documento pelo webchat ou pelo portal — login validado contra o banco
- ✓ IA extrai CNPJ, Razão Social e sócios em segundos, direto do documento
- ✓ Robô preenche o portal do governo e devolve o protocolo, exibido na própria tela
- ✓ Processo cai de ~40 minutos para poucos minutos, com histórico completo gravado

Alinhamento de Mercado

Consistente com o vídeo-pitch do Startup One

Freemium

Modelo de Receita

Free (5 docs) + Pro R\$299/mês (100 docs)

R\$ 219

Margem de Contribuição

por cliente do plano Pro/mês

15,77×

LTV / CAC

saudável — benchmark é > 3×

Mês 3

Breakeven Operacional

18 clientes pagos ativos

Detalhamento financeiro completo (fluxo de caixa, estrutura de custos) na documentação anexa.

Funcionalidades Essenciais

Do upload ao protocolo — fluxo real, sem simulação

1

Login único

SSO real, validado contra a tabela de usuários do banco — dono/membro por escritório.

2

Upload + OCR real

Documento lido de verdade por Tesseract + OpenCV — CNPJ, Razão Social, sócios.

3

Confirmação humana

Usuário revisa os dados extraídos antes de acionar qualquer robô.

4

Protocolo em tela

O robô preenche o portal e mostra o protocolo gerado na própria página.

5

Histórico completo

CNPJ, Razão Social, status e tempo de cada automação, gravados e consultáveis.

6

Segundo robô: e-CAC

Gestão de clientes do escritório, cada um com sua consulta de declaração de IR.

Arquitetura da Solução

Front-end, back-end e banco de dados — todos reais

FRONT-END — HUB DE CONVERGÊNCIA

HTML5 / CSS3 / JavaScript + Server-Sent Events (tempo real) + Webchat, Portal Web (SSO) e painel de Clientes e-CAC



BACK-END — APLICAÇÃO (CORE)

Node.js/Express (orquestração) + Python/FastAPI (OCR: Tesseract + OpenCV) + Puppeteer (RPA Redesim) e Playwright/Python (RPA e-CAC)



BANCO DE DADOS EM NUVEM

PostgreSQL — Neon (sa-east-1) + Star Schema (1 fato + 5 dimensões) + SSL obrigatório + tabelas operacionais (usuários, clientes e-CAC)

Stack Tecnológico

Tecnologias, linguagens e complexidade real

Linguagem & Runtime

- JavaScript (Node.js)
- Python 3.12
- HTML5 / CSS3

Framework & Middlewares

- Express 5
- FastAPI
- Multer, CORS, dotenv

IA / OCR

- Tesseract OCR + OpenCV
- Extração por Regex + validação de CNPJ

Automação (RPA) — 2 robôs

- Puppeteer/Chromium (Redesim)
- Playwright/Python (e-CAC)

Banco de Dados

- PostgreSQL — Neon (nuvem)
- Star Schema (1 fato + 5 dimensões)

Segurança

- SSO (Authorization Code + CSRF)
- SSL obrigatório no banco
- Isolamento multi-tenant

Interação Real com o Banco de Dados em Nuvem

Requests de gravação e leitura, ao vivo, no Neon



REQUEST DE GRAVAÇÃO

- Cada etapa do processamento grava uma atualização real no Neon: documento recebido, OCR concluído (já com CNPJ/Razão Social), confirmação, resultado do robô.
- Demonstração ao vivo: linha da tabela antes e depois do clique em "Enviar ao Gov.br" — a escrita acontece em tempo real, com o protocolo aparecendo nos dois lugares (tela e banco).



REQUEST DE LEITURA

- Consulta com JOIN entre a tabela fato e as dimensões de Cliente, Canal e Status, executada ao vivo no SQL Editor do Neon.
- Recupera o tempo economizado — calculado automaticamente pelo próprio banco (coluna GENERATED ALWAYS AS) — e o histórico completo do escritório autenticado.

Segundo Robô: Consulta e-CAC

Gestão de clientes do escritório + prova de extração real

Painel dedicado no dashboard

- Menu-toggle abre a página "Consulta e-CAC" — CRUD completo de clientes do escritório.
- Cada cliente tem seu próprio CPF e senha simulada, editável e excluível a qualquer momento.
- Botão Consultar/Reprocessar dispara o robô Python/Playwright, que loga como aquele cliente específico.
- Status ao vivo via SSE: Nunca executado → Processando → Sucesso/Erro, sem recarregar a página.

Prova de que a extração é real

O portal simulado varia a situação da declaração conforme o CPF logado — não existe um resultado fixo no script.

Cliente A

CPF terminado em dígito par

2025 · 2024 · 2023 — Regular

Cliente B

CPF terminado em dígito ímpar

2024 — Pendente de Regularização

Robôs em Ação

Automação real contra os dois portais — sem dados simulados no resultado

REDESIM — LIVE FEED

[RPA] Abrindo navegador...

[RPA] Preenchendo CNPJ (extraído do documento)

[RPA] Preenchendo Razão Social (extraída do documento)

[RPA] Adicionando sócio: Pedro Lopes (60%)

[RPA] Adicionando sócio: Ana Silva (40%)

[SYS] Protocolo gerado: NB-2026-701813

[SYS] ☒ Exibido na tela do portal + gravado no banco

E-CAC — LIVE FEED

[RPA] Preenchendo CPF do cliente consultado

[RPA] Captcha simulado resolvido

[RPA] 2FA simulado confirmado

[RPA] Portal MIR carregado

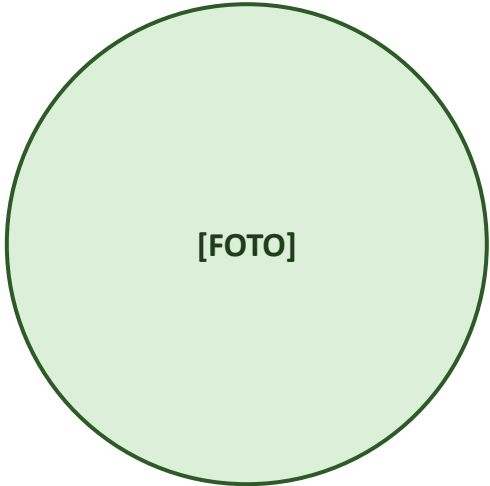
[RPA] -> 2025: Regular

[RPA] -> 2024: Pendente de Regularização

[SYS] ☒ Consulta concluída – gravado no banco

Apresentação do Time

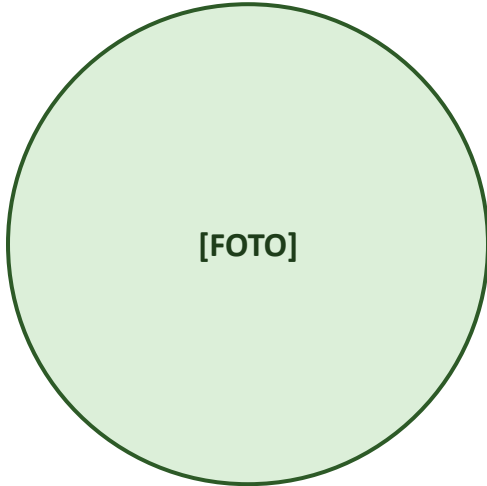
Quem desenvolveu o GovFlow AI



[FOTO]

Pedro Henrique Amancio Lopes

RM551682



[FOTO]

Felipe Vazamim

RM97856

Disponibilidade NEXT 2026 e Encerramento

NEXT 2026 — 24/10/2026, Arca, São Paulo-SP

Não, infelizmente não conseguiremos expor no NEXT 2026.

~90% do MVP funcional

Dois robôs de RPA, gestão de usuários e clientes, tudo rodando ponta a ponta com programação real.

Requests reais na nuvem

Gravação e leitura de dados demonstradas ao vivo contra o PostgreSQL no Neon.

Unit economics saudável

LTV/CAC de 15,77× e breakeven operacional projetado para o Mês 3.

GovFlow AI — menos tempo em portal, mais tempo com o cliente. Obrigado!